



8^{vo} Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica



DESARROLLO DE UN COHETE EXPERIMENTAL DE PROPULSIÓN SÓLIDA

G. Beron^a, I. Chertudi^a, A. De Urraza^a, B. Farias Tapia^a, E. Gazali^a, L. Lopez Rojas^a, S. Lorenzo^a, X. Martinetti^a, A. Martinez^a, G. Mascioni^a, J. Sansotta^a, F. Sarmiento^a y F. Vega^a

^aGrupo de Cohetería Experimental, Centro Tecnológico Aeroespacial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Calle 116 e/ 47 y 48 (B1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. <https://cta.ing.unlp.edu.ar>

Palabras Clave : Cohete, Experimental, Ensayos, Combustible Sólido, Recuperación

Resumen

Este informe presenta el desarrollo de un cohete experimental con propulsión sólida, con el objetivo de formar un equipo de trabajo en la Facultad de Ingeniería de la UNLP para avanzar hacia desarrollos más complejos.

El sistema de propulsión consiste en una tobera convergente-divergente alimentada por los gases de combustión de un propelente sólido de nitrato de potasio y dextrosa, logrando un empuje máximo de 64 kg. El encendido se logra por medio de ignitores propios, utilizando resistencias de nicromo bañada en el mismo combustible. La estructura principal consiste en un fuselaje de PVC con anillos centradores que separan los componentes internos. La estabilidad aerodinámica se logra con una cofia parabólica y tres aletas trapezoidales ubicadas en el extremo inferior del cohete.

El sistema de recuperación está alojado en la bahía de instrumentación, donde se encuentran las placas electrónicas y los sensores de presión y aceleración, que permiten la eyección del paracaídas en el momento adecuado.

A partir de ensayos de motor realizados se obtuvo un impulso de 170 Ns, correspondiente a un motor de clase H. Mediante cálculos analíticos y simulaciones computacionales, se determinó la trayectoria y performance del vehículo, y una altura final objetivo de 500 metros.

Todos los componentes del cohete, desde el combustible hasta la electrónica y el motor, fueron desarrollados por el grupo. Luego de la fabricación y tras las pruebas individuales de las distintas partes se realizó un vuelo experimental para validar el funcionamiento del cohete integrado, donde se alcanzó un apogeo de unos 500 metros y se concluyó con éxito el desarrollo inicial.

1. INTRODUCCIÓN

La cohetería experimental es una rama de la cohetería amateur que se distingue por abarcar el desarrollo integral de vehículos propulsados, desde el diseño y análisis de los componentes estructurales y aerodinámicos, hasta la fabricación del motor y la formulación del combustible. A diferencia del modelismo espacial, donde se emplean motores comerciales y componentes estandarizados, la cohetería experimental se enfoca en la construcción total del cohete, implicando desafíos técnicos, logísticos y de seguridad que requieren conocimientos interdisciplinarios.

Esta actividad tiene una historia paralela a la cohetería espacial profesional. Durante la década de 1950, mientras se iniciaba la carrera espacial, comenzaron a aparecer los primeros manuales y desarrollos publicados por profesionales y entusiastas. Uno de los primeros textos ampliamente difundidos fue el del capitán Bertrand R. Brinley [1], seguido por autores fundamentales como G. Harry Stine, fundador de la National Association of Rocketry, y pioneros modernos como Richard Nakka [2], cuyas publicaciones técnicas abiertas sobre motores, estructuras y telemetría siguen siendo referencias vitales en el campo.

En la actualidad, la cohetería experimental cuenta con una comunidad activa a nivel mundial, aunque en la Argentina su desarrollo sigue siendo discreto. Tras la discontinuación de iniciativas como la competencia CanSat impulsada por la CONAE, los principales referentes actuales son la Asociación de Cohetería Experimental y Modelismo Amateur (ACEMA) —que organiza jornadas de lanzamientos experimentales— y algunos equipos universitarios como el del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que participa en competencias internacionales de cohetería.

En este contexto, un grupo de alumnos de ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata formó en 2023 el Grupo de Cohetería Experimental (GCE), con el objetivo de desarrollar cohetes experimentales propios. El proyecto se planteó con una progresión por etapas, comenzando con vectores sencillos que permitieran validar conceptos clave de aerodinámica, propulsión, estructura y recuperación, con vistas a avanzar hacia cohetes sonda de mayor porte y participación en competencias internacionales.

El presente trabajo describe el diseño, desarrollo, ensayo y vuelo del primer cohete experimental del grupo, bautizado “Tronadorcito I”. El mismo emplea un motor de combustible sólido tipo “candy”, caracterizado experimentalmente como uno de clase H (impulso total estimado de unos 170 Ns). El sistema de recuperación se basa en un paracaídas desplegado a partir de sensores de presión y aceleración. El vuelo inaugural tuvo lugar el 6 de julio de 2025, alcanzando una altitud estimada de 500 metros (Figura 1).

El diseño del cohete se apoyó en una combinación de referencias prácticas y teóricas. Los desarrollos de Richard Nakka [2] y Álvaro Sáez Zapata [3] sirvieron como guía concreta en aspectos experimentales y constructivos. Para los cálculos de mecánica de fluidos y aerodinámica se recurrió a los textos de Frank M. White [4] y John. J. Bertin [5], mientras que las ecuaciones de flujo supersónico necesarias para estimar el empuje del motor se basaron en los desarrollos clásicos de Ascher H. Shapiro [6]. Finalmente, para el diseño estructural y la verificación de tensiones en los componentes sometidos a carga, se aplicaron los métodos del libro de diseño mecánico de Shigley, escrito por Richard G. Budynas [7].



Figura 1: El Tronadorcito I despegando.

2. DISEÑO Y FABRICACIÓN

El Tronadorcito I es un cohete de una única etapa de combustión sólida, con un sistema de recuperación y electrónica a bordo. La Figura 2 muestra un esquema básico del mismo.

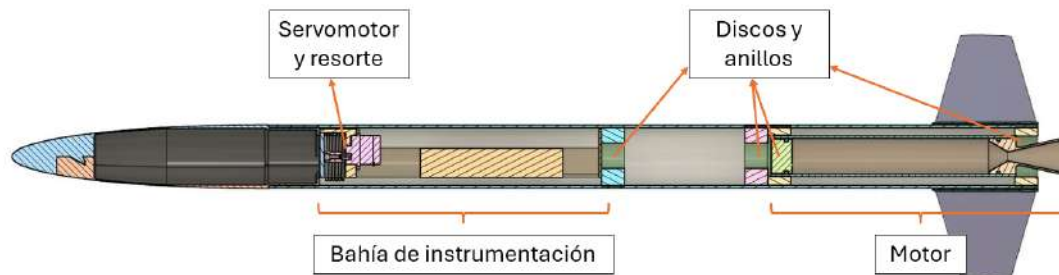


Figura 2: Sección del CAD del cohete.

El conjunto del motor (tobera, cámara de combustión, tapa) se encuentra en el lado derecho de la imagen. Una camisa de tres aletas trapezoidales ubicada en el extremo inferior del cohete provee estabilidad pasiva. Los distintos elementos del cohete están unidos entre sí y con el fuselaje mediante anillos y discos de madera con tornillos.

En la parte central de la figura se ubica el sistema de recuperación, mediante paracaídas, activado a través de un código de acelerómetro y altímetro. Las placas electrónicas y baterías están contenidas en la bahía de instrumentación. La cofia está separada en dos mitades, de modo que al subir el paracaídas la misma se abra en dos para poder permitir un correcto despliegue.

Todos los elementos del cohete fueron diseñados y fabricados por los miembros del GCE en la Facultad.

2.1. Motor

El diseño del motor está basado en el A-100M de Richard Nakka [2], dado que sus características son similares a las que se buscaba para este cohete: empuje de 52kg y la capacidad de lanzar un vector de 1.5kg hasta una altura de 300m, la Figura 3 muestra las curvas de presión y empuje del motor.

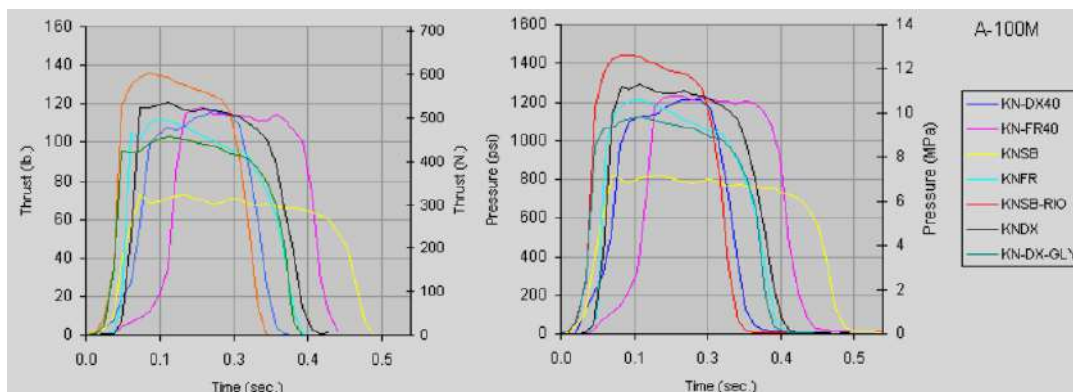


Figura 3: Curvas de referencia, del motor de Richard Nakka.

El motor está compuesto de tres partes: la cámara de combustión, la tobera y una tapa, torneadas en aceros 1020 y 1045. La tobera y la tapa llevan un O-Ring cada una para lograr la estanqueidad en la cámara, y están sujetadas con 4 y 5 tornillos respectivamente.

2.1.1. Tobera y empuje

Se utiliza una tobera de Laval con sección convergente-divergente para acelerar los gases de escape y lograr una salida supersónica. Su geometría interna (ilustrada en la Figura 4) es muy importante, ya que define la capacidad

propulsiva del motor.

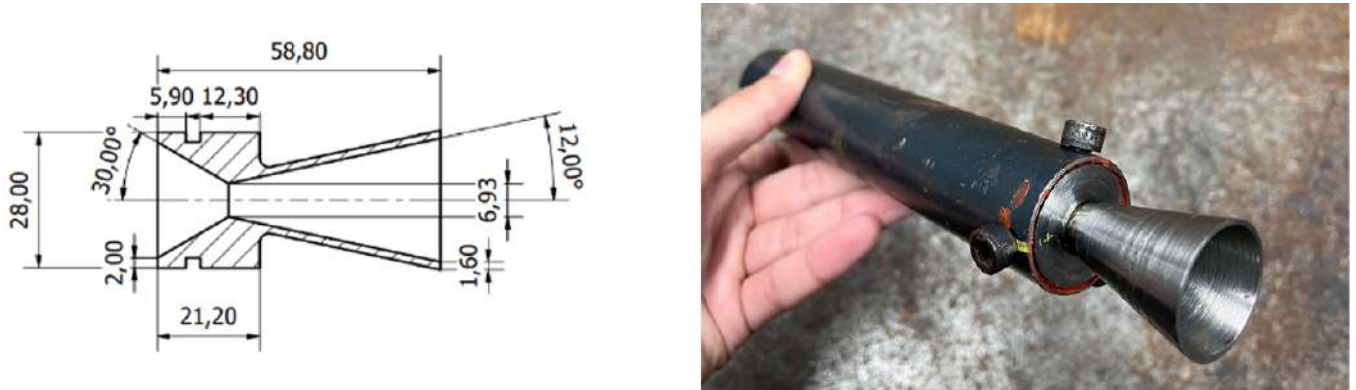


Figura 4: Izquierda: plano de la tobera. Derecha: motor realizado.

A partir de las ecuaciones de flujo supersónico desarrolladas por A. H. Shapiro [6], se puede obtener una estimación del empuje. Los parámetros y valores a considerar son:

- $A^* = 3,77 \times 10^{-5} m^2$
- $A_s = 5,16 \times 10^{-4} m^2$
- $\gamma = 1,131$ (constante adiabática de los gases de escape)
- $R = 191,1 Jkg^{-1}K^{-1}$ (constante particular)
- $P_o = 8,5MPa$
- $T_o = 1625K$

Los datos termodinámicos y los valores de presión y temperatura de cámara fueron obtenidos de los ensayos de Nakka para el motor A-100M.

En primer lugar se determina el número de Mach a la salida de la tobera, a partir de la ecuación:

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{Ma} \left[\left(\frac{2}{\gamma + 1} \right) \left(1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} \right) Ma^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} \rightarrow Ma_s = 3,27 \quad (1)$$

Con el número de Mach, se pueden calcular los parámetros del flujo a la salida:

$$\frac{P}{P_o} = \left(1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} \right) Ma^2 \right)^{\frac{-\gamma}{\gamma - 1}} \rightarrow P_s = 86910 Pa \quad (2)$$

$$\frac{T}{T_o} = \left(1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} \right) Ma^2 \right)^{-1} \rightarrow T_s = 955 K \quad (3)$$

$$V_s = \sqrt{\gamma R T_s} = 1486 m/s \quad (4)$$

El caudal másico resulta:

$$\dot{m} = \sqrt{\frac{\gamma}{R}} \frac{P_o}{\sqrt{T_o}} \left(1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} \right) \right)^{-\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} A^* = 0,365 kg/s \quad (5)$$

Con todos los valores calculados, se utiliza la ecuación de empuje:

$$E = \dot{m} V_s + (P_s - P_{amb}) A_s = 535 N \quad (6)$$

2.2. Combustible

Se utiliza combustible sólido del tipo “candy”, hecho a partir de nitrato de potasio y dextrosa (KNDX) en proporción 60/40 según lo establecido por B. R. Brinley [1]. El combustible está hecho por los propios integrantes del grupo, a partir de un cuidadoso y meticuloso proceso de cocción.

La cocción de combustible se puede resumir en 4 etapas: secado; triturado y mezclado; cocción y colada; desmolde y almacenamiento. La Figura 5 muestra parte del proceso de cocción.



Figura 5: Proceso de cocción del combustible (Izquierda: mezclado. Derecha: colada del KNDX.)

En total entre 2023 y 2025 se hicieron 28 cocciones de combustible, de las cuales 21 se consideraron exitosas.

2.3. Estructura

Para los fuselajes se utilizan caños de PVC con un diámetro externo de 50mm y un espesor de 2mm, y de longitud total 600mm; la Figura 6 muestra un plano del mismo. En su interior se encuentran distintos anillos centradores y discos, que sirven para aumentar la estabilidad de la estructura y vincular los distintos componentes del cohete.

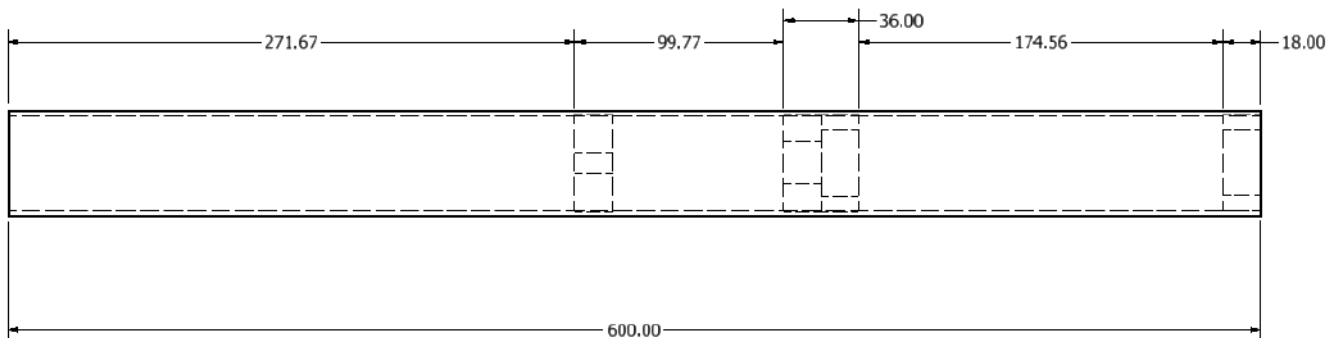


Figura 6: Plano del fuselaje, con los anillos y discos indicados.

Los anillos y discos están hechos de PINO, y cumplen dos funciones: asegurar la correcta orientación del motor, y resistir los esfuerzos del empuje y arrastre del paracaídas. Las conexiones al fuselaje son mediante tornillos de métrica 4 y 8, calculados según la teoría de Shigley [7] para los distintos estados de carga que pueden ocurrir durante el vuelo: despegue, ráfagas de viento laterales, el “jerk” del paracaídas.

2.3.1. Aletas

Las aletas están impresas en 3D, en PLA, en un único cuerpo formado por una camisa y las tres aletas trapezoidales. De esta manera es más fácil vincularlas al fuselaje, y siempre estarán equiespaciadas entre sí. Se utilizó un perfil simétrico NACA 0009 para evitar que se genere un momento de rolido sobre el cohete.

2.3.2. Cofia

Como el cohete se mantiene siempre en el rango subsónico, la resistencia generada sobre la cofia no alcanza valores significativos [5]. El diseño prioriza, entonces, el volumen útil para el paracaídas; por ello se utiliza un cuerpo de revolución parabólico.

Para asegurar el correcto despliegue del paracaídas, la cofia está separada en dos partes que encastran entre sí, como se ve en la Figura 7. De esta manera, cuando se activa el mecanismo de liberación la cofia se abre para permitir que se expanda el paracaídas.

2.3.3. Bahía de instrumentación

La bahía de instrumentación contiene a las placas de electrónica, las baterías y las distintas partes que componen el sistema de recuperación.

Está impresa en 3D en PLA, y su diseño optimiza el espacio para asegurar que entren todos los componentes necesarios (servomotor, resorte, base del resorte, baterías, placas) y a su vez darle lugar a las sogas que unen el paracaídas con el disco estructural ubicado en la parte inferior.

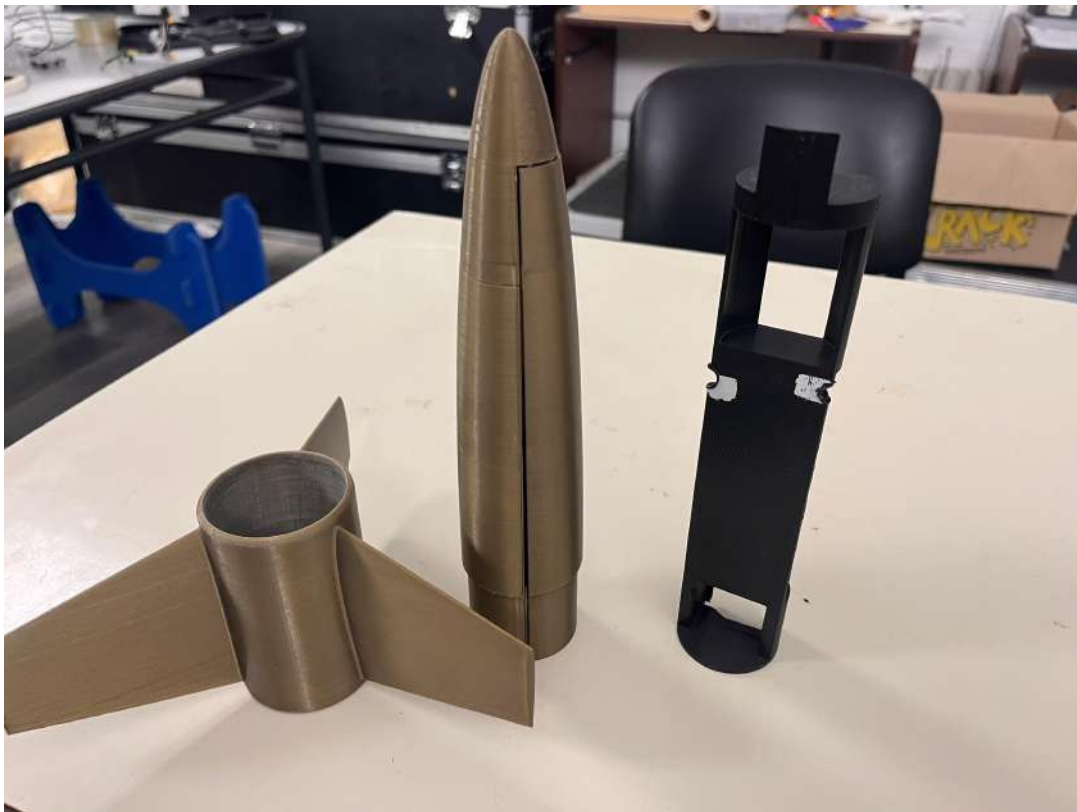


Figura 7: Aletas, cofia y bahía de instrumentación impresas en 3D.

2.4. Sistema de recuperación

El sistema de recuperación está conformado por tres placas electrónicas, distintos sensores y un servomotor. La placa central, que es la de mayor tamaño, coordina el funcionamiento completo: desde el almacenamiento de datos hasta el cálculo del momento oportuno para la eyección del paracaídas. La Figura 9 muestra un esquema del circuito.

La adquisición de datos se realiza en la placa inferior (a la derecha en la Figura 8), donde se alojan el barómetro BMP280 y el acelerómetro-giroscopio MPU6050. El barómetro cubre un rango de 300 a 1100 hPa y permite estimar la altitud con una precisión de hasta 1 m. El MPU6050 combina un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial, ofreciendo seis grados de libertad. El código desarrollado utiliza el acelerómetro y el barómetro para estimar de manera independiente el apogeo, mientras que el giroscopio evalúa la desviación angular y, adicionalmente, se

emplea un temporizador como sistema de respaldo. Durante todo el vuelo, los datos registrados por los sensores se almacenan en la memoria de la placa central.

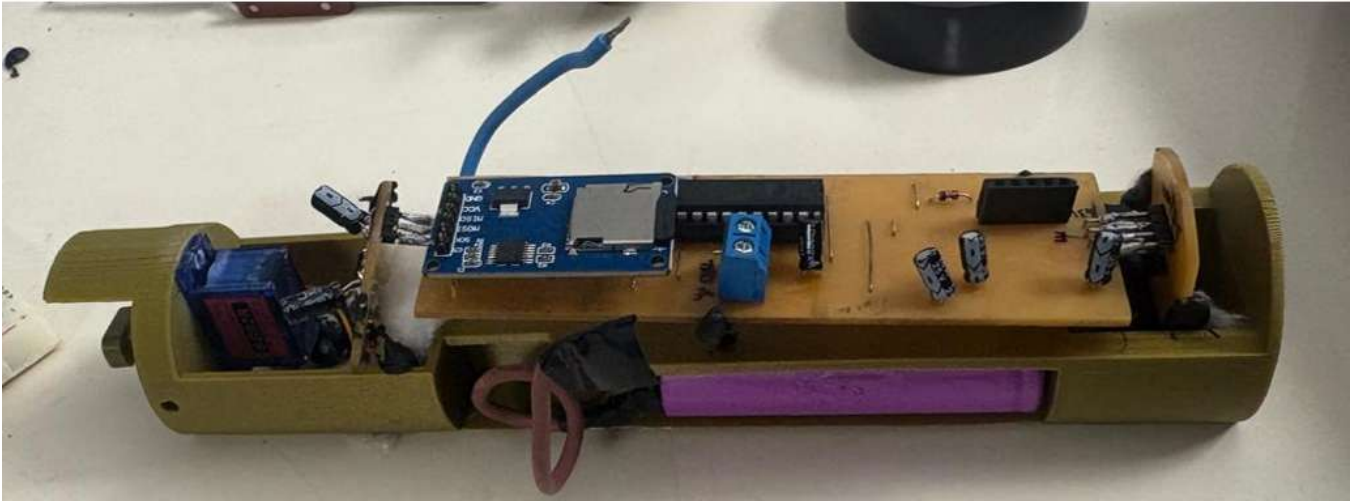


Figura 8: Sistema de recuperación armado.

Una vez que cualquiera de estos tres componentes determina que se ha alcanzado el apogeo, se envía una señal desde la placa central a la placa superior, donde se encuentra el servomotor SG90. Este servomotor mantiene comprimido un resorte y, al girar, libera una base plástica que expulsa el paracaídas junto con la cofia.

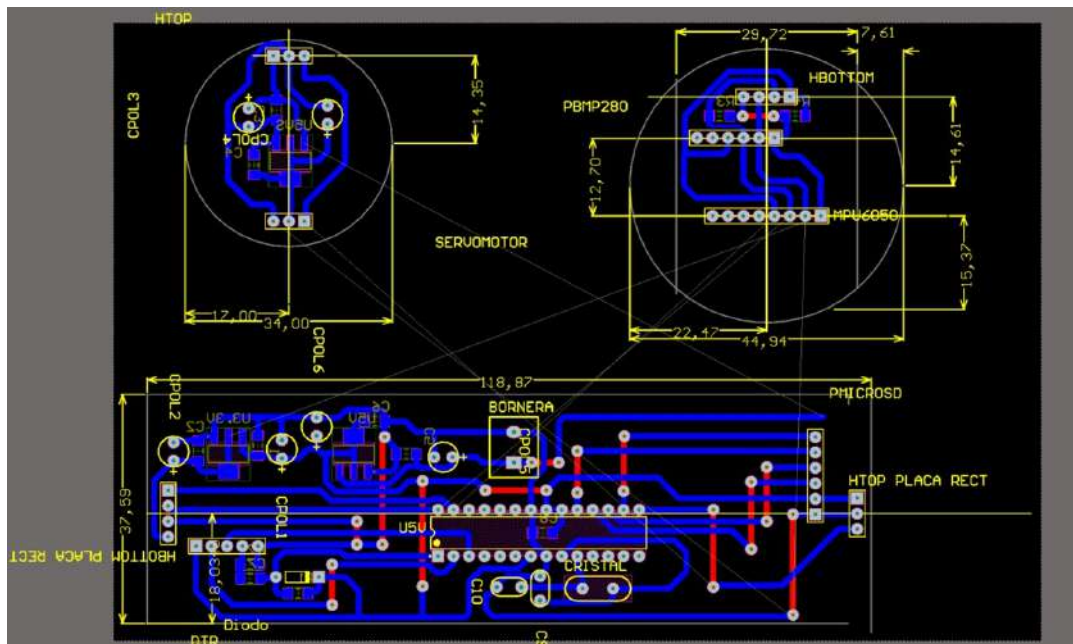


Figura 9: PCB del sistema de recuperación.

2.4.1. Paracaídas

El diseño del paracaídas está hecho siguiendo el desarrollo de A, Sáez Zapata [3]. Se calcula la fuerza de resistencia necesaria para que el cohete tenga una velocidad de descenso de unos 6 m/s. A partir de valores estimados del C_D según F. M. White [4], se puede despejar el área de la fórmula del drag:

$$A = \frac{2 \cdot g \cdot m}{\rho \cdot C_D \cdot V^2} \quad (7)$$

El paracaídas está hecho a partir de coser piezas de tela de rompeviento en forma de “gota”, para poder obtener una forma semielíptica. Tienen unos agujeros con ojales, para poder atar las sogas que lo vinculan al fuselaje, como se ve en la Figura 10.



Figura 10: Paracaídas final, y cómo se inserta en la cofia.

2.5. Resumen

A modo de resumen, la Tabla 1 presenta todas las características y parámetros relevantes del cohete diseñado. Los valores del apogeo, margen estático y coeficiente de drag se obtuvieron a partir de OpenRocket.

Largo total	80 mm
Diámetro del fuselaje	50 mm
Masa seca	1170 gr
Masa de combustible	120-140 gr
Masa total (estimada)	1300 gr
Tipo de combustible	KNDX
Impulso del motor	170 Ns
Empuje máximo	54.6 kg
Apogeo (estimado)	450 - 550 m
Margen estático	2 cal
Coeficiente de drag	0.5 - 0.6

Tabla 1: Características principales del cohete diseñado.

3. SIMULACIONES Y ENSAYOS

3.1. Simulación

Como base para el desarrollo del proyecto se utilizan herramientas computacionales, que permiten tanto obtener referencias iniciales como validar los diseños creados. La simulación constituye una etapa clave, ya que posibilita predecir el comportamiento del cohete antes de su fabricación, reduciendo tiempos y costos de ensayo.

Para este trabajo se emplea *OpenRocket*, un software de código abierto especializado en simulación de vuelo de cohetes. Esta herramienta permite:

- Analizar la estabilidad del vehículo, calculando la ubicación del centro de presión (CP) y del centro de gravedad (CG).
- Validar diferentes configuraciones de aletas, evaluando cómo cada geometría influye en la estabilidad y en el desempeño del vuelo.
- Comprobar el diseño de la cofia, verificando que su forma y dimensiones no afecten negativamente la aerodinámica ni el comportamiento del cohete.
- Utilizando las curvas reales del motor obtenidas de los ensayos de empuje se puede simular las trayectorias de vuelo, obteniendo datos como altura máxima, velocidad, aceleración y fuerzas aerodinámicas durante cada fase.

La Figura 11 muestra la interfaz del software con el cohete ya cargado, donde se puede apreciar las posiciones del centro de gravedad y de presiones, y en la Figura 12 se muestran los resultados de una simulación.

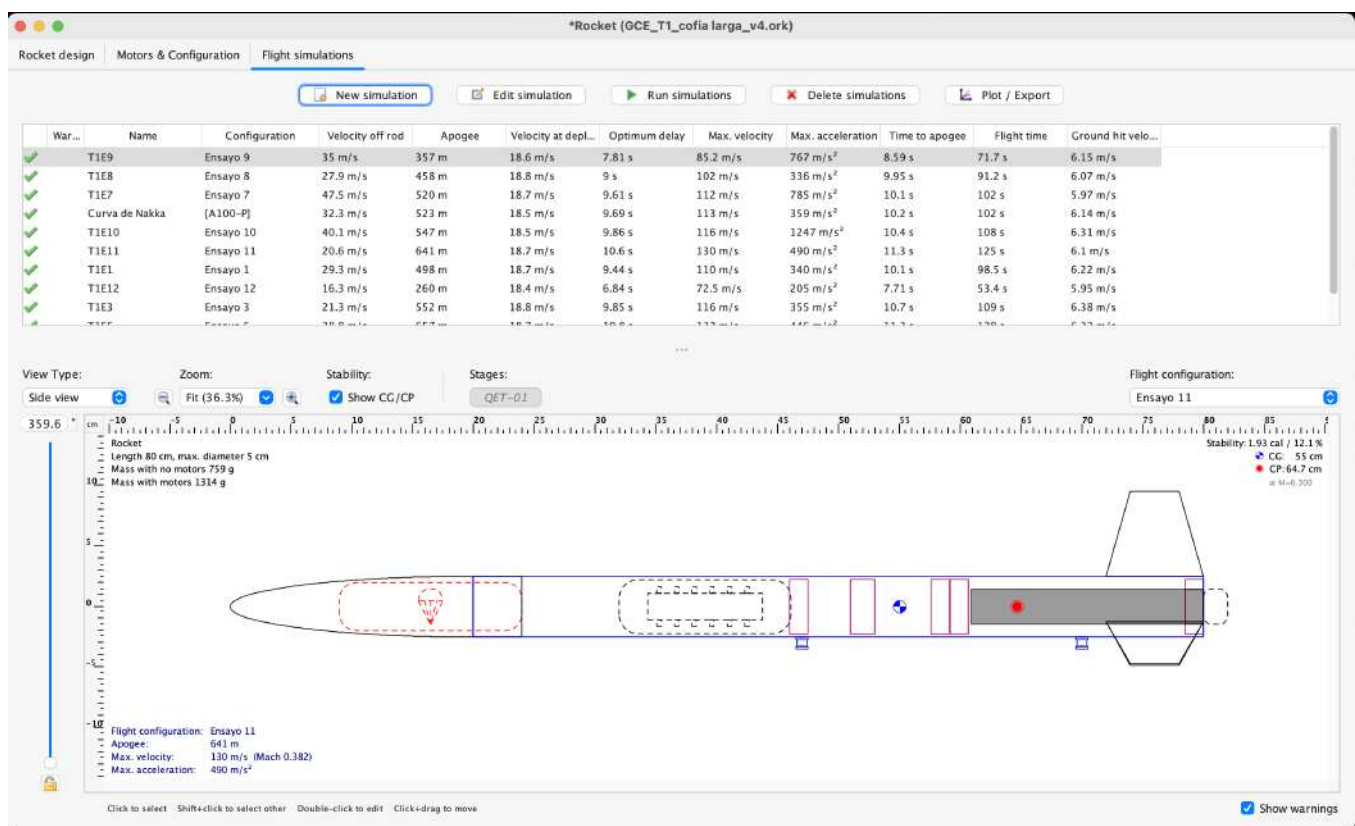


Figura 11: Interfaz de OpenRocket con el modelo del cohete.

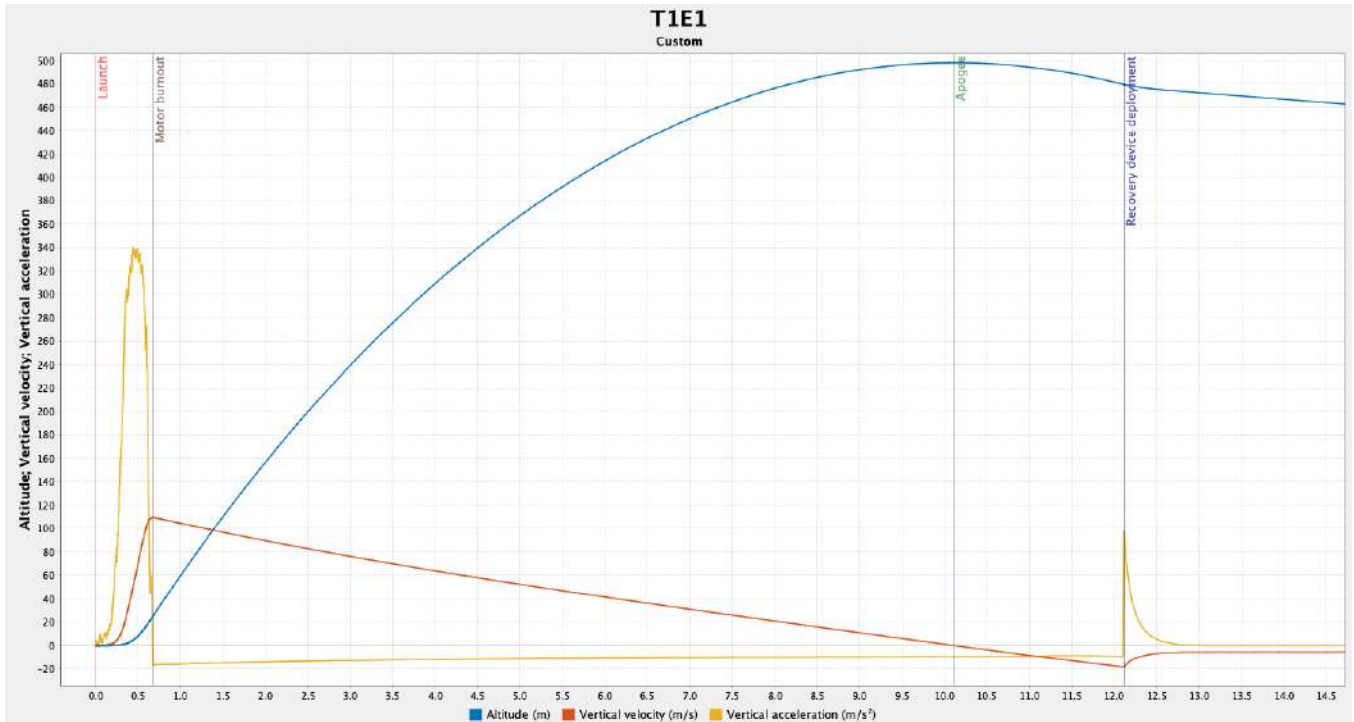


Figura 12: Simulación de vuelo utilizando la curva de empuje del 5to ensayo.

3.2. Ensayos de ignición

Una vez realizadas las primeras cocciones de combustible, se realizaron ensayos de quemado para verificar el encendido de este y probar el mecanismo de ignición.

Los ensayos se hicieron con combustible remanente de cocciones pasadas, colados en moldes semicilíndricos de unos 7 cm y almacenados en el freezer. El sistema de ignición estaba conformado por resistencias de acero, cables de cobre y una fuente de poder de una computadora de 12V.

Se hicieron en total 3 ensayos, como el que se muestra en la Figura 13, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, con resultados mixtos: a veces logrando un encendido exitoso y otras veces sin poder encender el combustible. En los intentos fallidos generalmente el problema estaba en la fuente de energía, y por restricciones de tiempo en el momento del ensayo no se logró solucionar.

El quemado del combustible en todos los casos fue regular, generando una gran cantidad de humo y expulsando hidróxido de potasio (unas partículas blancas calientes) como residuo de la combustión.



Figura 13: Prueba de quemado de una cocción de KNDX.

3.3. Ensayos de empuje

Para caracterizar el motor desarrollado, se llevó a cabo una serie de ensayos de empuje (Figura 14). Utilizando como valor de referencia el empuje de 54.4 kg del motor A-100M de Richard Nakka, se buscó obtener tres ensayos

exitosos consecutivos que midiesen un empuje similar. Es importante aclarar que Richard Nakka utilizó 100g de combustible 65/35, mientras que las pruebas del Grupo fueron con cartuchos de entre 121g y 145g, proporción 60/40.

En total se realizaron 12 ensayos de empuje, de los cuales 10 se consideraron exitosos, resumidos en la Tabla 2. Con los ensayos del 19/09 se dio por concluida la caracterización del motor, logrando un empuje promedio de 49.6 kg y un impulso de unos 170 Ns (motor clase H). Los últimos 3 ensayos fueron para evaluar los motores de vuelo, hechos en CNC.

Fecha	Resultado	Empuje	Comentarios
18/03/24	Exitoso	46.2 kg	Primer ensayo
26/04/24	No exitoso	-	Cartucho con humedad, nunca levantó presión
18/05/24	Exitoso	47.6 kg	
24/05/24	No exitoso	14.7 kg	Cartucho con humedad
14/06/24	Exitoso	60 kg	Nuevo ignitor
15/08/24	Exitoso	No medido	Error en el software de adquisición
22/08/24	Exitoso	110 kg	Cartucho partido
19/09/24	Exitoso	44.5 kg	
19/09/24	Exitoso	100 kg	Cartucho partido, pérdida de estanqueidad
12/02/25	Exitoso	60kg	Motor hecho con CNC
12/02/25	Exitoso	64.7kg	
12/03/25	Exitoso	24kg	Cartucho de baja calidad

Tabla 2: Resumen de los ensayos de empuje



Figura 14: Ensayo de empuje en el banco de motores.

La Figura 15 presenta las curvas de empuje más relevantes junto con una curva de referencia correspondiente al motor A-100M de Richard Nakka. Se observa que los resultados obtenidos muestran una gran similitud con la curva de referencia, destacándose el ensayo 5, cuya forma es la más parecida. El ensayo 1 también presenta una tendencia similar, aunque desplazada unos milisegundos en el tiempo.

Por otra parte, el ensayo 11 resultó ser el más favorable en términos de empuje promedio y máximo, aspecto que se refleja en las simulaciones con el máximo apogeo estimado. Finalmente, aunque no es tan ideal, la curva del ensayo 3 exhibe un aumento de empuje más gradual de lo esperado, lo cual se ve compensado por un mayor tiempo de combustión.

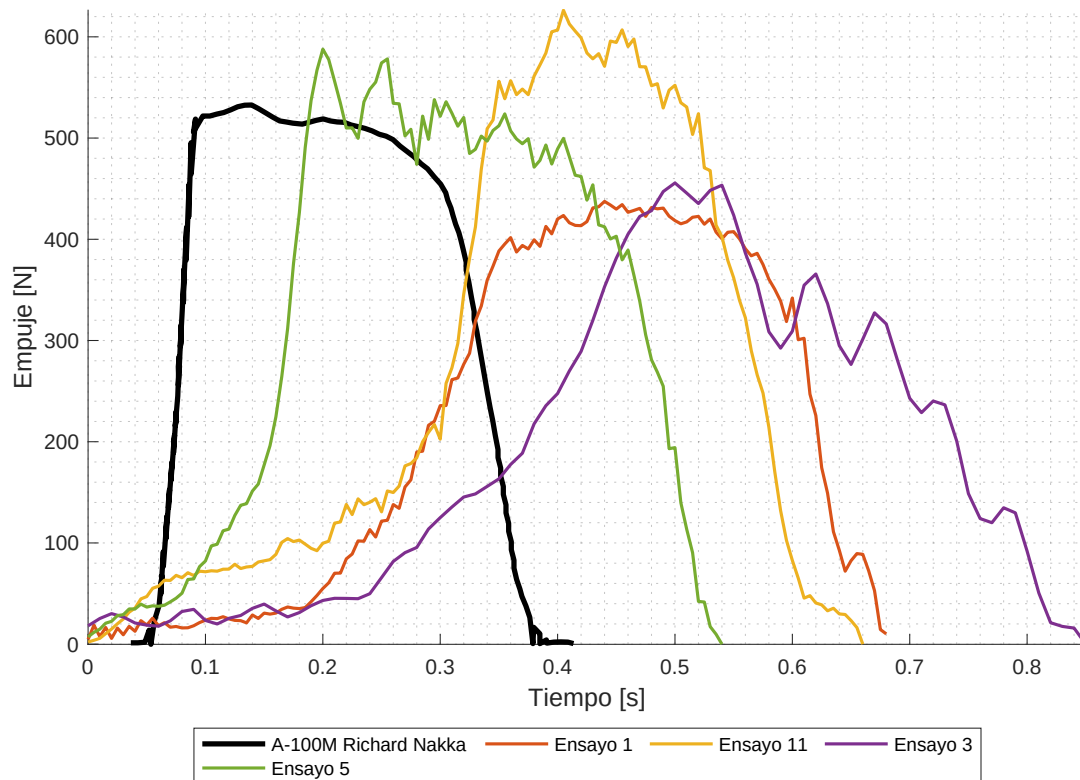


Figura 15: Curvas de empuje de los ensayos más relevantes.

3.4. Sistema de recuperación

El sistema de recuperación se ensayó primero de a partes, verificando que cada una funcionase correctamente por su cuenta. Luego, cuando esta etapa fue concluida, se realizó un ensayo del sistema completo.

3.4.1. Código

El código se pudo ensayar cualitativamente con experimentos sencillos. Para el altímetro, bastó con probar moviendo las placas electrónicas unos metros hacia arriba y abajo para verificar que se activaba el servomotor. Para el acelerómetro, se hicieron pruebas dándole una aceleración brusca a las placas para verificar que el servomotor se activaba.

Luego, se realizó un ensayo más real dejando caer una sección de fuselaje con las placas electrónicas desde la terraza del Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Se verificó que el sistema se activaba y el servomotor giraba cuando comenzaba a detectar el descenso.

3.4.2. Resorte

Un primer ensayo para el despliegue del resorte fue hecho similar a los ensayos cualitativos para verificar el código, pero incorporando el sistema del servo, el paracaídas y la cofia. Esto sirvió también para asegurar el funcionamiento de la cofia y que permita el despliegue del paracaídas. La Figura 16 muestra una secuencia de cómo se realizó este ensayo.



Figura 16: Secuencia de la prueba del resorte y la cofia.

3.4.3. Túnel de viento

Una vez se ensayó cada componente por separado, se llevó un prototipo del cohete al túnel de viento, como se muestra en la Figura 17. En este ensayo, se verificó que el código y el barómetro servían para detectar los cambios en la presión debido a la velocidad y que el sistema se activaba a la velocidad del viento calculada.

También se utilizó el ensayo para probar si el método de plegado y guardado del paracaídas era útil, así como si el despliegue del mismo era posible frente a una corriente de viento incidente. Todos los resultados fueron positivos.

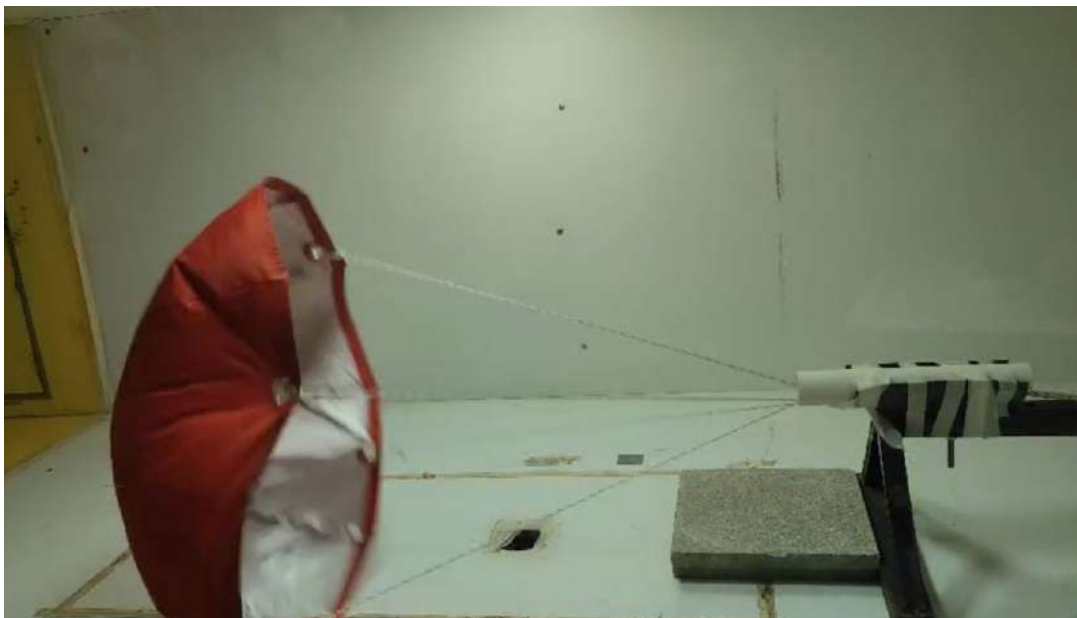


Figura 17: Paracaídas desplegado en el túnel durante un ensayo.

4. VUELO

Se fabricaron 3 modelos del cohete, bautizados 'Marcianito', 'Epifanía' y 'Dr. Pepeturbina', presentados en la Figura 18. Hasta el día de la fecha este último fue el único en volar (Figura 19), el 6 de julio de 2025 en una jornada

de cohetería organizada por ACEMA. Se espera lanzar los otros dos cohetes en las próximas semanas.



Figura 18: Los 3 cohetes ensamblados en su totalidad.

4.1. Lanzamiento del *Dr. Pepeturbina*

Fue el primer lanzamiento del Tronadorcito I, con resultados mixtos. El vuelo fue exitoso, pero el sistema de recuperación no se desplegó y el cohete terminó impactando contra el suelo.



Figura 19: El Dr. Pepeturbina en el día del lanzamiento.

4.1.1. Pre-lanzamiento

La Tabla 3 resume las condiciones locales al momento de lanzar.

Velocidad del viento	2.7 m/s
Dirección del viento a h = 0	NE
Temperatura	14°C
Presión atmosférica	101.13 kPa
Humedad relativa	41 %

Tabla 3: Condiciones climáticas al momento de lanzar el Dr. Pepeturbina.

Las Tablas 4 y 5 resumen la información del sistema de propulsión y las simulaciones de vuelo.

Tipo de motor	"La Sanjuanina"
Empuje estimado	59 kg
Tipo de combustible	KNDX
Peso del cartucho	134 g
Fecha de cocción	14/10/24

Tabla 4: Datos de propulsión del Dr. Pepeturbina.

Apogeo	498 m
Distancia lateral	310 m
Ángulo de lanzamiento	5°
Velocidad de descenso	5-7 m/s
Tiempo de quemado	0.5 s
Tiempo hasta apogeo	11 s
Despliegue de paracaídas	15 s
Tiempo total de vuelo	130 s

Tabla 5: Resultados de las simulaciones para el Dr. Pepeturbina.

4.1.2. Vuelo

El motor encendió rápidamente, y el cohete salió propulsado de la rampa a una gran velocidad (Figura 20). Se mantuvo estable, con una trayectoria bien recta durante todo el vuelo. En base a las grabaciones que se tienen, se estima un tiempo hasta el apogeo de unos 6.8 segundos, y un tiempo total de vuelo de unos 16.9 segundos. A partir de estas mediciones se puede estimar una altura total de unos 500 metros.



Figura 20: El Dr. Pepeturbina despegando.

El sistema de recuperación no se desplegó, por lo que luego de alcanzar el apogeo el cohete comenzó una caída libre en trayectoria balística. De las grabaciones no se aprecia ningún daño en la estructura durante el descenso, con una caída estable como se ve en la Figura 21.



Figura 21: Secuencia de la caída del Dr. Pepeturbina.

El impacto contra el suelo fue violento, a unos 30 metros de la base de lanzamiento. El cohete se enterró en la tierra casi por completo, y varias partes tales como las aletas, los discos y la bahía de instrumentación se rompieron por el choque. La Figura 22 muestra cómo se encontró al cohete luego del vuelo.



Figura 22: El Dr. Pepeturbina enterrado en la tierra.

4.1.3. Análisis del vuelo

Se demostró la gran capacidad del sistema propulsor desarrollado, así como la estabilidad del cohete durante todo el vuelo. También se demostró la capacidad de la rampa de lanzamiento de permitir un despegue guiado y controlado, a pesar de que el riel sufrió algunas deformaciones en su estructura.

La causa más probable para el no despliegue del paracaídas es que hubo una violenta fuga en el motor que llegó hasta la parte superior del cohete, quemando los circuitos en el despegue. Esta hipótesis tiene varias justificaciones: no se utilizó un sellador redundante además del o-ring, la cara externa de la tapa del motor estaba cubierta de hollín cuando se lo desenterró (Figura 23), la base sobre la que apoya la bahía de instrumentación estaba quemada (Figura 24), y los circuitos y sogas del sistema de recuperación se veían un poco chamuscados.



Figura 23: Sección del fuselaje con el motor del Dr. Pepeturbina



Figura 24: El estado de la base del Dr. Pepeturbina luego del vuelo.

En base a esto, se cree que el circuito fue críticamente dañado desde el despegue del vuelo, por lo que nunca tuvo la oportunidad de activar el mecanismo de despliegue del paracaídas.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo del cohete permitió aplicar los conocimientos de varias ramas de la ingeniería sobre un trabajo físico real, en un proceso que abarcó todo el desarrollo de un cohete experimental. Desde los diseños iniciales y cálculos preliminares, hasta los ensayos y la integración final, la creación del Tronadorcito I es un trabajo de ingeniería y experimentación a pleno.

La extensa campaña de ensayos realizada sobre el combustible, el motor y el sistema de recuperación permitió validar experimentalmente toda la teoría y los cálculos desarrollados. Se logró una buena repetibilidad en la calidad del KNDX para reproducir el empuje del motor en los distintos ensayos, y el diseño de los ignitores fue validado con el correcto encendido del combustible en cada una de estas instancias. Los ensayos de empuje pudieron validar el valor de empuje teórico esperado, así como también llegar a resultados similares a los del motor de referencia; y el apogeo estimado a partir de las grabaciones es similar a los resultados de las simulaciones con OpenRocket.

En la Tabla 6 se hace una comparación entre algunos de los parámetros estimados en el diseño del cohete (resumidos en la Tabla 1) y los valores reales del día del lanzamiento.

	Diseño	Real	Diferencia
Masa seca	1170 gr	1249 gr	6.4 %
Masa de combustible	120-140 gr	140 gr	-
Masa total	1300 gr	1389 gr	6.4 %
Empuje	54.6 kg	No medido	-
Apogeo	498 (OpenRocket)	500 m (Estimado)	0.4 %

Tabla 6: Parámetros de diseño y sus valores finales en el lanzamiento.

El vuelo del primer prototipo fue un gran hito para el grupo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Se debe implementar una redundancia en el sellado del motor para evitar daños a los componentes internos, y se puede agregar en paralelo otro circuito o mecanismo de despliegue del paracaídas para mejorar la seguridad del vuelo y la recuperación.

REFERENCIAS

- [1] B. R. Brinley, *Rocket Manual for Amateurs*. Nueva York: Ballantine Books, 1968.
- [2] R. Nakka, “Nakka rocketry,” <https://www.nakka-rocketry.net>, [En línea; visitado 24-Aug-2025].
- [3] S. Zapata, “Diseño, fabricación y pruebas de un cohete experimental de propulsante sólido,” Master’s thesis, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, 2021.
- [4] F. M. White, *Fluid Mechanics*. México DF: McGraw-Hill Education, 2011.
- [5] J. J. Bertin and R. M. Cummings, *Aerodynamics for Engineers*. Nueva Jersey: Pearson, 2013.
- [6] A. H. Shapiro, *The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow*. Nueva York: Wiley, 1954.
- [7] R. G. Budynas and J. K. Nisbett, *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*. México DF: McGraw-Hill, 2012.